Escuela Rafael Díaz Serdán

Ciencias y Tecnología: Física

Melchor Pinto, J.C.

Último revisión: 4 de abril de 2026

2° de Secundaria

2025-2026

Soluciones propuestas

Practica la Unidad 3

Nombre del alumno: _____ **Fecha:** _____

Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA):

- Describe la generación, diversidad y comportamiento de las ondas electromagnéticas como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo.
- Describe cómo se lleva a cabo la exploración de los cuerpos celestes por medio de la detección de las ondas electromagnéticas que emiten.
- Describe algunos avances en las características y composición del Universo (estrellas, galaxias y otros sistemas).
- Describe las características y dinámica del Sistema Solar.
- Identifica algunos aspectos sobre la evolución del Universo.

Puntuación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	Total
Puntos	8	8	24	22	8	10	20	100
Obtenidos								

Frecuencia y longitud de onda

La frecuencia f de una onda electromagnética es:

$$f = \frac{\nu}{\lambda} \qquad \text{y} \qquad \lambda = \frac{\nu}{f} \tag{1}$$

donde ν es la velocidad de propagación de la onda ($\nu = 3 \times 10^8$ m/s) y λ la longitud de onda.

Energía de un fotón

La energía E asociada a dicha onda es:

$$E = h \times f \tag{2}$$

donde h se conoce como *constante de Planck* ($h = 6.626 \times 10^{-34}$ Js).

Ejercicio 1

____ de 8 puntos

Relaciona cada grupo de galaxias con su descripción.

a Grupo formado por la Vía Láctea y unas 30 galaxias más. ..... ☐

b Son cúmulos de galaxias. ..... ☐

c Grupo formado por la Vía Láctea y otras 14 galaxias gigantes que integra una estructura en forma de anillo. ..... ☐

d Grupo de galaxias cuyos tamaños típicos son de 2 a 3 Mpc. ..... ☐

☐ Supercúmulo

☐ Grupo local

☐ Cúmulos de galaxias

☐ Concilio de Gigantes

Ejercicio 2

____ de 8 puntos

Relaciona cada enunciado con el concepto que le corresponda.

Ⓐ Rayos X

Ⓑ Luz visible

Ⓒ Radiación infraroja

Ⓓ Microondas

a __D__ Poseen altas frecuencias y hacen vibrar las moléculas de agua, por lo que incrementan su temperatura.

b __C__ Es también conocida como radiación térmica, y es aplicada en la comunicación entre dispositivos electrónicos a corta distancia, como el control remoto de un televisor.

c __B__ Puede ser aprovechada por los seres vivos; por ejemplo, para generar energía química mediante la fotosíntesis.

d __A__ Poseen gran energía, por lo que pueden atravesar la materia blanda, pero no la dura.

Ejemplo 1

Completa el Cuadro 1 escribiendo los datos que faltan en notación científica.

Tipo de onda electromagnética	Longitud de onda (m)	Frecuencia (1/s)	Energía (J)
Microondas	2×10^{-2}	$\mathbf{1.5} \times 10^{10}$	$\mathbf{9.939} \times 10^{-24}$
Rayos X	$\mathbf{3} \times 10^{-10}$	1×10^{18}	$\mathbf{6.626} \times 10^{-16}$
Radiación infraroja	6×10^{-6}	$\mathbf{13.3} \times 10^{13}$	$\mathbf{8.83} \times 10^{-20}$

Tabla 1: Comparación entre algunos tipos de ondas electromagnéticas.

Microondas:

$$f = \frac{\nu}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^{-2}} = 1.5 \times 10^{10} \qquad E = h \times f = 6.626 \times 10^{-34} \times 1.5 \times 10^{10} = 9.939 \times 10^{-24}$$

Rayos X:

$$\lambda = \frac{\nu}{f} = \frac{3 \times 10^8}{1 \times 10^{18}} = 3 \times 10^{-10} \qquad E = h \times f = 6.626 \times 10^{-34} \times 1 \times 10^{18} = 6.626 \times 10^{-16}$$

Radiación infrarroja:

$$f = \frac{\nu}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{6 \times 10^{-6}} = 13.3 \times 10^{13} \qquad E = h \times f = 6.626 \times 10^{-34} \times 13.3 \times 10^{13} = 8.83 \times 10^{-20}$$

Ejercicio 3

____ de 24 puntos

Completa la tabla escribiendo los datos que faltan.

Tipo de onda electromagnética	Longitud de onda (m)	Frecuencia (1/s)	Energía (J)
Rayos gamma	1.2×10^{-11}	**2.5** $\times 10^{19}$	1.6565×10^{-14}
Luz visible	**3** $\times 10^{-7}$	1×10^{15}	6.262×10^{-19}
Ondas de radio	**1.5** $\times 10^{5}$	2×10^{3}	1.3252×10^{-31}

Rayos gamma:

$$f = \frac{\nu}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{1.2 \times 10^{-11}} = 2.5 \times 10^{19}\ 1/\text{s}$$

$$E = h \times f = 6.626 \times 10^{-34} \times 2.5 \times 10^{19} = 1.6565 \times 10^{-14}\ \text{J}$$

Luz visible:

$$\lambda = \frac{\nu}{f} = \frac{3 \times 10^8}{1 \times 10^{15}} = 3 \times 10^{-7}\ \text{m}$$

$$E = h \times f = 6.626 \times 10^{-34} \times 1 \times 10^{15} = 6.262 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

Ondas de radio:

$$\lambda = \frac{\nu}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^3} = 1.5 \times 10^{5}\ \text{m}$$

$$E = h \times f = 6.626 \times 10^{-34} \times 2 \times 10^{3} = 1.3252 \times 10^{-31}\ \text{J}$$

Ejemplo 2

Considera que la velocidad de la luz es de 3×10^8 m/s y que un año tiene 365.25 días.

a ¿Cuántos segundos hay en un año?

$$1 \text{ año} = 365.25 \text{ días} \times 24 \text{ horas} \times 60 \text{ minutos} \times 60 \text{ segundos} = 31,557,600 \text{ segundos} = 3.15576 \times 10^7 \text{ segundos}$$

Si sabemos que $v = \dfrac{d}{t}$ ¿Cuántos metros recorre la luz en un año?, ¿a cuántos kilómetros equivale?

$$d = vt = \left(3 \times 10^8 \text{ m/s}\right)\left(3.15576 \times 10^7 \text{ s}\right) = 9.47 \times 10^{15} \text{ m} = 9.47 \times 10^{12} \text{ km}$$

Después del Sol, la estrella más cercana a la Tierra es Próxima Centauri, que está a 3.99×10^{13} km. ¿Cuánto tiempo tarda la luz de Próxima Centauri en llegar a la Tierra?

$$t = \frac{d}{v} = \frac{9.47 \times 10^{15} \text{ m}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} = 133 \text{ millones de segundos} = 4.21 \text{ años}$$

Ejercicio 4

____ de 22 puntos

El parsec (pc) puede definirse a partir del año luz como: 1 pc = 3.26 años luz. Si la distancia d que recorre la luz es igual a la velocidad v de la luz por el tiempo t que tarda en recorrerla, entonces:

$$d = vt$$

a **¿A cuántos metros equivale un parsec?**

Considera que un año tiene 365 días y que la velocidad de la luz es 3×10^8 m/s.

Usando la fórmula $d = vt$, donde d es la distancia, v es la velocidad y t es el tiempo, la distancia d que hay en un año luz es:

$$\begin{aligned} d &= vt \\ &= \left(3 \times 10^8 \tfrac{\text{m}}{\text{s}}\right)(1 \text{ año}) \\ &= \left(3 \times 10^8 \tfrac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}}\right)(1 \cancel{\text{año}}) \cdot \left(\tfrac{365 \cancel{\text{día}}}{1 \cancel{\text{año}}}\right) \cdot \left(\tfrac{24 \cancel{\text{hora}}}{1 \cancel{\text{día}}}\right) \cdot \left(\tfrac{60 \cancel{\text{min}}}{1 \cancel{\text{hora}}}\right) \cdot \left(\tfrac{60 \cancel{\text{s}}}{1 \cancel{\text{min}}}\right) \\ &= 9.46 \times 10^{15} \text{ m} \end{aligned}$$

Si 1 año luz equivale a 9.46×10^{15} m, entonces $1pc = 3.26$ años luz $\cdot\, 9.46 \times 10^{15}$ m $= 3.08 \times 10^{16}$ m

b La galaxia M31 está a 650 kpc de la Vía Láctea y se acerca a ella a una velocidad de unos 350 km/s. Si la fórmula de cinemática para el tiempo es:

$$t = \frac{d}{v}$$

¿En cuánto tiempo "chocará" con ella?

Considea como el kiloparsec, 1 kpc $= 10^3$ pc, y el megaparsec, 1 Mpc $= 10^6$ pc.

Sabemos que 1 pc $= 3.08 \times 10^{13}$ km, entonces

$$\begin{aligned} 650 \text{ kpc} &= 650 \times 10^3 \text{ pc} \\ &= 650 \times 10^3 \times 3.08 \times 10^{13} \text{ km} \\ &= 2.002 \times 10^{19} \text{ km} \end{aligned}$$

Usando la fórmula $t = \dfrac{d}{v}$, el tiempo t en segundos es:

$$\begin{aligned} t &= \frac{2.002 \times 10^{19} \cancel{\text{km}}}{350 \cancel{\text{km}}/\text{s}} \\ &= 5.72 \times 10^{16} \text{ s} \\ &= 1,812.5 \text{ millones de años} \end{aligned}$$

Ejercicio 5

____ de 8 puntos

Elige la respuesta correcta:

a Antigüedad estimada del Universo.

- (A) **13,800 millones de años**
- (B) 18,300 millones de años
- (C) 13,300 millones de años
- (D) 11,800 millones de años

b Indica que el Universo se expande.

- (A) El corrimiento al azul de la luz que emiten las galaxias.
- (B) **El corrimiento al rojo de la luz que emiten las galaxias.**
- (C) Todas las galaxias se alejan de la Vía Láctea.
- (D) La Teoría de la Relatividad General

c La relación de proporcionalidad entre la velocidad con la que se alejan las galaxias y la distancia a la que se encuentran.

- (A) Ley de Hook
- (B) Ley de Bubble
- (C) **Ley de Hubble**
- (D) Ley de Moore

d Longitud del diámetro del Universo.

- (A) Un millón de años luz.
- (B) **Cien mil millones de años luz.**
- (C) Mil millones de años luz.
- (D) Un billón de años luz.

Ejercicio 6

____ de 10 puntos

Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

a La Tierra no rota sobre su propio eje porque nosotros no percibimos que nos estamos moviendo.

(A) Verdadero (B) **Falso**

b El hecho de que en el mar primero desaparece el casco y luego la vela de un navío es un argumento sobre la redondez de la Tierra.

(A) **Verdadero** (B) Falso

c Toda carga en movimiento genera un campo magnético.

(A) Verdadero (B) Falso

d La fuerza magnética es una interacción de acción a distancia, también llamada fuerza de campo.

(A) Verdadero (B) Falso

e Cuando acercamos dos imanes por sus polos iguales, los campos magnéticos interactúan y se suman, de tal forma que los imanes experimentan una fuerza de atracción mutua.

(A) Verdadero (B) Falso

f Sólo las cargas masivas producen campos magnéticos.

(A) Verdadero (B) Falso

g En un eclipse solar se observa que la Luna pasa delante del Sol y que ambos tienen un tamaño en apariencia iguales. De ello se concluye que el Sol está a la misma distancia que la Luna.

(A) Verdadero (B) **Falso**

h La Tierra posee un campo magnético debido a las corrientes internas en su núcleo de hierro fundido.

(A) Verdadero (B) Falso

i La dirección del campo magnético de un conductor largo y recto por el que circula una corriente es circular y rodea al alambre.

(A) Verdadero (B) Falso

j La sombra que la Tierra proyecta sobre la Luna en los eclipses lunares es un argumento sobre la redondez de la Tierra.

(A) **Verdadero** (B) Falso

Ejercicio 7

____ de 20 puntos

Selecciona la respuesta correcta:

a Porcentaje de energía oscura que hay en el Universo.

(A) 4.9 % (B) 26.8 % (C) 33.3 % **(D) 68.3 %**

b Células receptoras de luz capaces de percibir colores, pero para que funcionen es necesario que haya suficiente luz.

(A) Bastones (B) Esferas **(C) Conos** (D) Rizos

c Porcentaje de materia ordinaria que hay en el Universo.

(A) 4.9 % (B) 26.8 % (C) 33.3 % (D) 68.3 %

d Es un sistema de estrellas, gas y polvo interestelar que orbita en torno a un centro de gravedad.

(A) Cúmulo **(B) Galaxia** (C) Nebulosa (D) Pulsar

e Variación aparente de la posición de un objeto al cambiar la posición del observador.

(A) Eclipse (B) Declinación (C) Transformación **(D) Paralaje**

f Es la magnitud que mide un año luz.

(A) Tiempo (B) Masa **(C) Longitud** (D) Energía

g Número aproximado de galaxias en el Universo.

(A) miles **(B) billones** (C) millones (D) trillones

h Proporción detectable de una galaxia por medio de las ondas electromagnéticas.

(A) 10 % (B) 20 % (C) 30 % (D) 40 %

i Porcentaje de materia oscura que hay en el Universo.

(A) 4.9 % **(B) 26.8 %** (C) 33.3 % (D) 68.3 %

j Técnica gracias a la cual se puede comparar el cambio en la posición de una estrella al transcurrir cierto período de tiempo.

(A) Radiografía (B) Radiometría **(C) Fotografía** (D) Espectroscopía